Evaluación de Integrales de Dominio mediante Dual Reciprocity

Ejemplo: Dominio Circular

Notas para un Curso de Maestría en Boundary Element Method

W.F. Florez

Wessex Institute of Technology

Contents

1 Planteamiento del Problema

Se desea evaluar la integral de dominio

$$I = \int_\Omega b(x, y)\, d\Omega \tag{1}$$

sobre el disco circular de radio R:

$$\Omega = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2\right\} \tag{2}$$

con la función:

$$b(x, y) = x^2 + y^2 \tag{3}$$

1.1 Solución Analítica

Pasando a coordenadas polares $(x, y) = (\rho\cos\theta,\ \rho\sin\theta)$ con $d\Omega = \rho\, d\rho\, d\theta$:

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^2 \cdot \rho\, d\rho\, d\theta = 2\pi \int_0^R \rho^3\, d\rho = 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{2} \tag{4}$$

Para $R = 1$:

$$I_{\text{exacta}} = \frac{\pi}{2} \approx 1.5707963268 \tag{5}$$

1.2 Motivación para el Dominio Circular

El disco circular presenta ventajas pedagógicas concretas respecto al cuadrado estudiado anteriormente:

1. **Parametrización exacta de Γ:** la frontera se parametriza como $\mathbf{x}(t) = (R\cos t,\ R\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, con normal exterior exactamente $\mathbf{n} = (\cos t,\ \sin t)$.
2. **Error geométrico visible:** con elementos constantes (cuerdas), la geometría circular se aproxima y aparece un error geométrico que antes era nulo en el cuadrado. Esto permite separar conceptualmente el error geométrico del error de interpolación RBF.
3. **Distribución polar de nodos:** los nodos de colocación internos se distribuyen naturalmente en coordenadas polares, introduciendo la cuestión de la distribución óptima de puntos como tema de discusión.
4. **Convergencia no monótona instructiva:** si se refina solo la malla de contorno manteniendo fijos los nodos de colocación, el error no decrece monótonamente, revelando la interacción entre las dos fuentes de error.

2 Formulación DR para el Dominio Circular

2.1 Recordatorio: Conversión de Integral de Dominio

De acuerdo con la formulación desarrollada previamente, la integral de dominio se convierte en integrales de frontera mediante:

$$I \approx \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \int_{\Gamma} \frac{\partial \hat{\phi}_j}{\partial n} \, d\Gamma_x \tag{6}$$

donde los coeficientes $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{F}^{-1}\mathbf{b}$ se obtienen por colocación RBF, y la función particular $\hat{\phi}_j$ satisface $\nabla^2 \hat{\phi}_j = f_j(r_j)$.

2.2 RBF y Función Particular

Se utiliza:

$$f(r) = 1 + r^3 \implies \hat{\phi}(r) = \frac{r^2}{4} + \frac{r^5}{25}, \qquad \frac{d\hat{\phi}}{dr} = \frac{r}{2} + \frac{r^4}{5} \tag{7}$$

y la derivada normal:

$$\frac{\partial \hat{\phi}_j}{\partial n} = \left(\frac{1}{2} + \frac{r_j^3}{5} \right) (\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) \cdot \mathbf{n} \tag{8}$$

3 Geometría: Elementos Constantes sobre el Círculo

3.1 Parametrización de los Elementos

Se divide Γ en N_e elementos rectos (cuerdas). Los nodos extremos del elemento k se obtienen de:

$$\theta_k = \frac{2\pi k}{N_e}, \quad k = 0, 1, \ldots, N_e \tag{9}$$

$$\mathbf{x}_k^1 = \begin{pmatrix} R\cos\theta_k \\ R\sin\theta_k \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}_k^2 = \begin{pmatrix} R\cos\theta_{k+1} \\ R\sin\theta_{k+1} \end{pmatrix} \tag{10}$$

La parametrización local con $t \in [-1, 1]$:

$$\mathbf{x}(t) = \frac{1-t}{2}\mathbf{x}_k^1 + \frac{1+t}{2}\mathbf{x}_k^2 \tag{11}$$

3.2 Normal Exterior y Jacobiano

El vector tangente de la cuerda es constante en cada elemento:

$$\mathbf{T}_k = \mathbf{x}_k^2 - \mathbf{x}_k^1 = \begin{pmatrix} \Delta x_k \\ \Delta y_k \end{pmatrix}, \qquad L_k = \|\mathbf{T}_k\| \tag{12}$$

La normal exterior unitaria (perpendicular a la cuerda, apuntando hacia afuera):

$$\mathbf{n}_k = \frac{1}{L_k} \begin{pmatrix} \Delta y_k \\ -\Delta x_k \end{pmatrix} \tag{13}$$

El jacobiano de la transformación $t \in [-1, 1]$:

$$J_k = \frac{L_k}{2} \tag{14}$$

3.3 Error Geométrico de la Aproximación por Cuerdas

Con elementos constantes, la longitud real del arco del elemento k es $\ell_k = R\,\Delta\theta = 2\pi R/N_e$, mientras que la longitud de la cuerda es:

$$L_k = 2R \sin\left(\frac{\pi}{N_e}\right) \tag{15}$$

El error geométrico relativo por elemento es:

$$\varepsilon_{\text{geom}} = 1 - \frac{L_k}{\ell_k} = 1 - \frac{N_e}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{N_e}\right) \approx \frac{\pi^2}{6N_e^2} \quad (N_e \gg 1) \tag{16}$$

Este error es $O(N_e^{-2})$, lo que fija la tasa de convergencia geométrica independientemente de la calidad de la interpolación RBF.

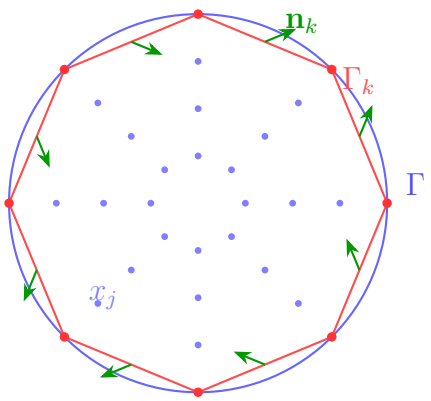

Figure 1: Discretización del disco con $N_e = 8$ elementos constantes (cuerdas en rojo), normales exteriores (verde) y nodos de colocación internos en distribución polar (azul).

4 Nodos de Colocación Internos

Los nodos de colocación $\{x_j\}_{j=1}^{N}$ se distribuyen en una grilla polar con n_r anillos y n_θ puntos por anillo:

$$\mathbf{x}_{i,j} = \frac{i\,R}{n_r+1}\begin{pmatrix}\cos\left(\dfrac{2\pi j}{n_\theta}\right)\\ \sin\left(\dfrac{2\pi j}{n_\theta}\right)\end{pmatrix}, \quad i=1,\ldots,n_r, \quad j=0,\ldots,n_\theta-1 \tag{17}$$

El total de nodos es $N = n_r \times n_\theta$. La distribución polar es natural para el disco y garantiza que ningún nodo caiga sobre Γ, evitando singularidades en la evaluación de $\hat{\phi}_j$.

5 Ensamblaje y Evaluación

5.1 Sistema de Colocación RBF

$$\mathbf{F}\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{b}, \qquad F_{ij} = 1 + r_{ij}^3, \qquad b_i = b(x_i, y_i) = x_i^2 + y_i^2 \tag{18}$$

5.2 Integral de Frontera por Cuadratura de Gauss

Para cada nodo fuente x_j:

$$q_j = \sum_{k=1}^{N_e} J_k \sum_{p=1}^{n_g} w_p \left.\frac{d\hat{\phi}}{dr}\right|_{r_{jp}} \frac{(\mathbf{x}(t_p) - \mathbf{x}_j)\cdot\mathbf{n}_k}{r_{jp}} \tag{19}$$

5.3 Resultado Final

$$I \approx \mathbf{q}^T\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{q}^T\mathbf{F}^{-1}\mathbf{b} \tag{20}$$

6 Análisis de Convergencia

6.1 Dos Fuentes de Error Independientes

A diferencia del dominio cuadrado donde la geometría era exacta, en el disco circular el error total tiene **dos componentes separables**:

$$\varepsilon_{\text{total}} \approx \varepsilon_{\text{geom}}(N_e) + \varepsilon_{\text{RBF}}(N) \tag{21}$$

Error geométrico $\varepsilon_{\text{geom}}$: provocado por aproximar el arco con cuerdas. Decrece como $O(N_e^{-2})$ al refinar la malla de contorno.

Error de colocación ε_{RBF}: provocado por aproximar $b(x, y)$ con la base RBF en los N nodos internos. Decrece al aumentar N y mejorar la distribución de los nodos.

6.2 Comportamiento No Monótono con Refinamiento Unilateral

Si se refina únicamente N_e manteniendo N fijo, el error no decrece monótonamente. Cuando N_e crece, la integración de frontera se vuelve más precisa pero la aproximación RBF de $b(x)$ permanece igual, y el sistema se vuelve más sensible a los errores de $\boldsymbol{\alpha}$. Esto ilustra que **ambas fuentes deben refinarse simultáneamente**.

6.3 Resultados Numéricos

Refinando N_e y N simultáneamente, con $n_g = 6$ puntos de Gauss:

N_e	N_{col}	I_{DR}	Error (%)	Observación
8	32	1.3116790817	16.4959	Error geométrico dominante
16	50	1.5132760345	3.6619	Mejora significativa
32	72	1.5623918508	0.5350	Convergencia acelerada
64	128	1.5697341109	0.0676	Error $< 0.1\%$
128	200	1.5712968555	0.0319	Convergencia sostenida
				$I_{\text{exacta}} = \pi/2 = 1.5707963268$

La convergencia es monótona y sostenida al refinar ambas discretizaciones en forma coordinada.

6.4 Comparación con el Dominio Cuadrado

Característica	Dominio cuadrado	Dominio circular
Error geométrico	Nulo (exacto)	$O(N_e^{-2})$
Normal exterior	Constante por lado	Varía (aproximada por cuerda)
Distribución natural de nodos	Cartesiana	Polar
Fuentes de error	Solo RBF	Geométrica + RBF
Convergencia	Directa	Requiere refinamiento coordinado

7 Observaciones Pedagógicas

7.1 Pregunta de Análisis Sugerida

Dado que el error geométrico es $O(N_e^{-2})$, si se desea un error total menor que ε, ¿qué relación debe existir entre N_e y N para que ambas fuentes de error sean comparables? Esta pregunta conecta la teoría de aproximación RBF con el análisis de convergencia de BEM.

7.2 Experimentos Numéricos Propuestos

1. Fijar N y variar N_e: observar la convergencia no monótona y el valor de N_e a partir del cual el error geométrico deja de ser dominante.
2. Fijar N_e y variar N: observar que más allá de cierto N el error se estanca, limitado por $\varepsilon_{\text{geom}}$.

3. Imprimir cond($\mathbf{F}$) para distintas distribuciones de nodos internos: introducir la discusión de estabilidad de la interpolación RBF y la sensibilidad del sistema a la geometría de los nodos.
4. Comparar la normal de la cuerda $\mathbf{n}_k$ con la normal exacta $\mathbf{n}(\theta_{k+1/2}) = (\cos\bar{\theta}_k,\, \sin\bar{\theta}_k)$ en el punto medio del arco, y cuantificar el efecto de sustituir una por la otra en el resultado final.

7.3 Extensión Natural

El paso siguiente es usar la **normal exacta del arco** en lugar de la normal de la cuerda, lo que equivale a pasar a elementos curvos (elementos isoparamétricos de orden superior). Para el círculo, este paso elimina completamente $\varepsilon_{\text{geom}}$ y permite observar convergencia controlada exclusivamente por la calidad de la interpolación RBF.